

Toda función real aditiva y no homogénea tiene gráfica densa en el plano

Lema 1. Sea $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ aditiva y no homogénea

$\implies$ la gráfica de f es un conjunto denso en $\mathbb{R}^2$.

Demostración: Como f no es homogénea, existen $x_0, x_1 \neq 0$ tales que $f(x_0) \neq \frac{x_0}{x_1}f(x_1)$.

$$\implies x_1 \cdot f(x_0) \neq x_0 \cdot f(x_1) \implies \det \begin{pmatrix} x_1 & f(x_1) \\ x_0 & f(x_0) \end{pmatrix} \neq 0.$$

Por tanto, los vectores $(x_1, f(x_1))$ y $(x_0, f(x_0))$ forman una base de $\mathbb{R}^2$. Dado $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, existen $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ tales que $(a, b) = \alpha(x_1, f(x_1)) + \beta(x_0, f(x_0))$. Aproximando α, β por racionales, podemos encontrar $(a', b') \in \mathbb{R}^2$ arbitrariamente cerca de (a, b) de tal forma que

$$\begin{pmatrix} a' \\ b' \end{pmatrix} = \alpha' \begin{pmatrix} x_1 \\ f(x_1) \end{pmatrix} + \beta' \begin{pmatrix} x_0 \\ f(x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha'x_1 + \beta'x_0 \\ \alpha'f(x_1) + \beta'f(x_0) \end{pmatrix} \text{ con } \alpha', \beta' \in \mathbb{Q}.$$

Ahora bien, como la aditividad implica la homogeneidad para escalares racionales (`lem-aditividad-imp-`), tenemos que $b' = \alpha'f(x_1) + \beta'f(x_0) = f(\alpha'x_1 + \beta'x_0) = f(a')$. Por tanto, (a', b') pertenece a la gráfica de f . Como (a, b) era arbitrario, la gráfica de f es densa en $\mathbb{R}^2$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.